

SONNET REPORT 04: Branch 2 改訂パッケージの根本修正（原著論文への「Revision 対応」への回帰）－結果報告

作成: Sonnet (Claude Code) 作成日: 2026-08-01 対象: IJB Submission ID `0cd18650-d5db-481f-b00b-bbde3cda74f7` (Major Revision, Branch 2)

GitHub への push・Zenodo 操作・投稿システムへのアップロードは一切行っていない（開始時コミット `88f91d84585981db2710eaca9aa0ebe2763b03d8` から変更なし）。

本レポートは `SONNET\_REPORT\_03\_branch2\_revision\_package.md` で報告した成果物一式に対し、著者から 3 件の重大な指摘を受けて行った根本的な修正の記録である。

1. 発端: 著者からの 3 件の指摘

1. 内部情報の漏洩: `final/` 内のファイルに、内部コードネーム「Codex」（AI 宣言文中）およびポジトリ内部のファイルパス（Online Resource 1 の「Source: 03_Analysis/results/...」等、13 箇所以上）が査読者向け成果物にそのまま残っていた。
2. マークアップ版が無意味: `manuscript\_main\_IJB\_major\_revision\_marked.docx` が段落単位の一括ハイライトになっており、どこが実際に変わったのか判読不能だった。
3. 根本的な方法論の誤り（最重要）: SONNET_REPORT_03 時点の成果物は、実際には「既存の投稿原稿に対する Revision 対応（該当箇所のみの修正）」ではなく、Markdown 下書きから原稿を丸ごと再構築していた。これにより、Acknowledgments・COI・Funding・Author Contributions・引用文献の約 8 割など、本来 1 バイトも変わらないはずの段落まで Word の Compare 機能上は「全置換」として扱われ、(1)の内部情報漏洩や(2)の無意味なマークアップの根本原因になっていた。

さらに、(2)を独自に Word の `CompareDocuments` 機能で修正しようとした際、Word の `Application.UserName` 設定（著者の実名の日本語登録名）がトラッキングチェンジの `w:author` 属性に 1191 回埋め込まれるという、新たなプライバシー漏洩を引き起こした。

2. 修正方針（著者承認済み）

著者からの明確な指示: 「これは論文を一から作り直すのではなく、あくまでも既存論文に対する Revision 対応である。Editor および Reviewer 2 人の指摘箇所に対して、元のバージョンと比較可能なように対象箇所だけ修正する」という前提で再実行すること。

これに基づき、以下の方針転換を行った:

項目	修正前（Report 03 時点）	修正後（本報告）
編集方法	Markdown 草稿から新規 DOCX 生成（元原稿はスタイル参照のみ）	提出時のコメント付き DOCX（`Japan manuscript_main_IJB_anon.docx`）を直接、段落単位で置換・削除するその場編集
変更されない段落	新規オブジェクトとして再生成 → Compare 上は「全置換」扱い	元の XML 要素をそのまま保持 → Compare 上も無変更として扱われる
タイトル・結論の方向性	「分母選択の方法論的研究」への転換を示唆する記述が混入	元の研究設問（高齢者独居率と点滴療法利用の関連）を維持し、結論のみ「確認された」→「独立した関連としては支持されない」に変更（方法論論文への転換はしない）
マークアップ版	段落単位の一括黄色ハイライト	Word `CompareDocuments` によるワードレベルの真の tracked changes（挿入=下線・削除=取消線）
Word 著者名漏洩対策	未対応	`Application.UserName`を仮の値に変更した状態で Compare を実行し、さらに生成後の XML を直接走査して`w:author`値を英語の汎用ラベルに置換

3. 実施内容

3.1 クリーン原稿の再構築（真のその場編集）

`04\_Manuscripts/major\_revision/working/build\_clean\_manuscript\_v3.py`を新規作成。提出版コメント付き DOCX（151 段落・3 表、匿名版との実質差分は些細な 1 箇所のみ確認済み）をベースに、python-docx で対象段落のみをテキスト置換・削除し、Figure 1 画像・Table 1・Table 2 を差し替え、最後に document.xml/comments.xml/Content_Types/relationships を直接操作してコメント本体を完全除去した。

タイトルを "Prefecture-Level Older-Adult Solo Household Rate and Large-Volume Infusion Therapy Utilization in Japan: An Ecological Study" に変更し、Abstract Conclusions は著者から提示された確定文言をそのまま採用した。

自動化した禁止表現スキャン（本文+全表セルを対象、19 パターン）で以下を確認済み:"socially blind" / "six-fold" / "negative control" / "Codex" / "C:\Users" / "dehydration-related healthcare utilization" 等すべて 0 件。

発見・修正したバグ 2 件（自動スキャンで発見。目視確認だけでは見逃していた）:- 段落 index 72 の置換が`REPLACEMENTS`辞書から欠落しており、削除されるべき「six-fold claim 等の旧文言が残存していた → 追加修正。- 段落 27（Introduction）に "dehydration-related healthcare utilization" という禁止フレーズが文脈的に（文献ギャップの説明として）残存していた → 文言修正。

Table 2 ヘッダーの列幅が狭く "Model" が "Mod/el" に折り返される表示崩れも視覚 QA で発見し、列幅を再調整して解消（26 ページ、全ページ目視確認済み）。

3.2 マークアップ版原稿の再構築（Word Compare、著者名漏洩対策込み）

`Application.UserName` / `UserInitials` を一時的に "Author" / "AU" に変更した状態で、真の元原稿（`manuscript\_main\_IJB.docx`、コメントなし版）と上記クリーン原稿を `Application.CompareDocuments()` で比較した。処理後、必ず元の値に復元した。

結果、Word 自身が日本語 UI 環境のデフォルトとして著者名の代わりに汎用ラベル「作成者」（`w:author` 属性）を 1 箇所使用したため、これを XML 直接操作で英語の "Author" に置換し、`w:author` 値を全数確認して個人名が一切含まれていないことを検証した。

得られた差分は **挿入 222 件・削除 199 件**（旧版の 1191 件から大幅減）で、実際に変更されたタイトル・Abstract・Results・Discussion・Conclusions・Table・Figure 1 のみがワードレベルの下線/取消線として視認可能になり、Acknowledgments・COI・Funding・Author Contributions・引用文献の大部分は完全に無変更（マークなし）として表示されることを 40 ページ中の複数箇所で見視確認した。

3.3 比較アウトカム解析のバグ発見・修正（新規）

回答書の Reviewer 2 Comment 5 対応を書く過程で、

`03\_Analysis/analysis/major\_revision/05\_comparison\_outcome.py` が `config.yaml` の `models.primary\_inference\_model`（`model4` = 代替曝露「65 歳以上人口に占める独居割合」の完全調整モデル）を参照していたため、本来「原曝露（全世帯に占める高齢独居世帯率、Model O-A・無調整）」を使うべき比較アウトカム解析（Reviewer 2 Comment 5 対応）が、誤って別の曝露で計算されていたことを発見した。

修正用スクリプト `05b\_comparison\_outcome\_original\_exposure.py` を新規作成し、`config.yaml` の `variables.primary\_exposure.original.name` を明示指定して再計算:

Outcome	標準化 β	95% CI	R ²	p
主要 outcome (点滴療法)	0.521	0.260–0.783	0.272	<0.001

比較 outcome (一般外来利用)	0.424	0.088–0.760	0.180	0.013
------------------------	-------	-------------	-------	-------

旧版の Online Resource 1 (Table S7) ・ 回答書 R2 Comment 5 は、誤って別曝露の数値 (比較 outcome 側=0.169) を使用していた。両ファイルとも正しい数値に修正済み。本文中の該当パラグラフ (Results §7) は元々数値を明示していなかったため無修正で問題なし。

3.4 回答書・カバーレター・Online Resource 1 の全面見直し

- タイトル・冒頭サマリーを新タイトル・正しい方向性 (方法論研究への転換ではなく、「独立した関連としては支持されない」という結論変更) に統一。- カバーレター末尾の「denominator choice の検証への貢献」という方法論偏重の表現を、元の研究設問に立脚した表現に書き換え。- 回答書中の全ページ/行番号引用 (旧原稿基準で完全に無効化されていたもの) を、新原稿の実際の行番号・番号付きサブセクション (Methods §1–6, Results §1–7) に基づいて全件 (Editor 1 件+R2 6 件+R1 35 件、計 42 件) 付け直し。- R1-6 (NDB 略称の full spell-out 位置) について、回答書が実際の原稿本文と異なる誤った正式名称を主張していたことも発見・修正 (実際は Abstract 28-29 行目で "National Database (NDB) Open Data" と表記) 。

4. 最終成果物と監査結果

04_Manuscripts/major_revision/final/manuscript_main_IJB_major_revision_clean.docx/.pdf (26 ページ、全ページ目視 QA 済み) manuscript_main_IJB_major_revision_marked.docx/.pdf (40 ページ、ワードレベル差分、著者名漏洩なし) response_to_reviewers.docx/.pdf (11 ページ、42/42 件対応、行番号を新原稿基準に全面修正) cover_letter_revision.docx/.pdf (2 ページ) online_resource_1_revised.docx (4 ページ、Table S7 数値修正済み)

03_Analysis/analysis/major_revision/05b_comparison_outcome_original_exposure.py (新規、バグ修正版) 03_Analysis/results/major_revision/comparison_outcome_original_exposure.csv (新規、正しい曝露での比較 outcome 結果)

04_Manuscripts/major_revision/working/build_clean_manuscript_v3.py (その場編集の実装本体) md_to_docx.py (回答書等の簡易 Markdown→DOCX 変換、新規) ``

claim audit (5 ファイル×16 禁止表現=85 チェック) : ヒット 4 件、いずれも「(formerly "Are Heat-Health Systems Socially Blind?...")」等、旧表現を「どう変更したか」を説明する正当な文脈での言及のみ。クリーン原稿・マークアップ版・Online Resource 1 には禁止表現のヒット 0 件。

numerical audit (14 項目) : 1 件「不一致」表示だが、実体はマイナス記号 (−, U+2212) と通常のハイフンの文字種違いによる誤検出であり、実質的な欠落なし。

5. 未解決の著者判断事項 (Report 03 から継続)

- Zenodo version DOI の挿入 (``[[ZENODO\_VERSION\_DOI\_PENDING]]``は著者承認後にのみ実 DOI へ置換)。- GitHub リポジトリ名の「XXX」をリネームするか、現状のまま説明文で対応するか。- e-Stat appld の再発行、および履歴書き換えを追加で行うか。

以上、著者指摘の 3 件 (内部情報漏洩・無意味なマークアップ・方法論の根本的誤り) をすべて修正し、比較アウトカム解析の実データ処理バグも新たに発見・修正した。次の対応は、著者が上記未解決事項を確認・決定した後に着手する。